

+++ date = '2026-03-13T20:47:47-07:00' draft = false title = 'Practica3' +++

Reporte: Instalación del entorno y aplicación TODO en Haskell

1. Instalación del entorno

Para trabajar con Haskell se utilizó la herramienta **Stack**, la cual permite gestionar proyectos, dependencias y la versión del compilador.

Pasos realizados

1. Instalación de Stack desde la [página oficial de Haskell](#).
2. Verificación de la instalación:

```
stack --version
```

3. Creación del proyecto:

```
stack new mi-proyecto
```

4. Acceso al proyecto:

```
cd mi-proyecto
```

5. Compilación del proyecto:

```
stack build
```

6. Ejecución del programa:

```
stack run
```

Durante este proceso, Stack descargó automáticamente el compilador **GHC** y configuró el entorno de desarrollo.

Imágenes — Instalación del entorno

 Instalacion y compilacion del proyecto con Stack

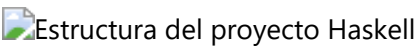
2. Descripción de la aplicación TODO

La aplicación implementada es un sistema básico de **lista de tareas (TODO list)** escrito en Haskell, utilizando el paradigma funcional.

Estructura del proyecto

Archivo	Descripción
app/Main.hs	Punto de entrada del programa
src/Lib.hs	Contiene la lógica principal

Imágenes — Estructura del proyecto



3. Funcionamiento de la aplicación

La aplicación trabaja con una estructura simple:

```
type Todo = [String]
```

Esto representa una **lista de tareas**.

Funcionalidades implementadas

3.1 Agregar tarea

Permite insertar una nueva tarea en la lista:

```
addTask :: String -> Todo -> Todo
addTask task list = task : list
```

3.2 Mostrar tareas

Muestra todas las tareas almacenadas:

```
showTasks :: Todo -> String
showTasks [] = "No tasks"
showTasks (x:xs) = x ++ "\n" ++ showTasks xs
```

3.3 Eliminar tarea

Permite eliminar una tarea específica:

```
removeTask :: String -> Todo -> Todo
removeTask _ [] = []
removeTask task (x:xs)
  | task == x = xs
  | otherwise = x : removeTask task xs
```

4. Ejecución del programa

En el archivo `Main.hs`, se realizan pruebas de la aplicación:

```
main :: IO ()
main = do
  let tasks = []
  let tasks1 = addTask "Estudiar Haskell" tasks
  let tasks2 = addTask "Hacer tarea" tasks1

  putStrLn (showTasks tasks2)
```

Imágenes — Ejecución

 Ejecucion del programa TODO en Haskell

5. Conclusión

Haskell permite implementar aplicaciones mediante **programación funcional**, donde los datos no se modifican directamente, sino que se generan nuevas versiones de las estructuras.

La aplicación TODO demuestra el uso de:

- **Listas** como estructura de datos principal
- **Recursión** para recorrer y manipular las listas
- **Composición de funciones** para construir el flujo del programa
- **Stack** como gestor de proyectos y compilación